

web-reverse v4 【AI逆向研究所】

这是围绕 方法论知识库 + 极简任务契约 重构后的 `web-reverse` 项目：`task-boot` 一条命令建任务目录，过程零强制记录，收尾把全面总结写进 `report.md`。

它保留原项目的能力面：`topics/`（35 个专题契约）、`references/`（专题 playbook）、`docs/`（reference 治理 + guides 流程）、`scripts/`（deob/vm/env/captcha/verify/cases）、`tools/`（task / topic / qa / vm / docs）、`hooks/`（可选生命周期适配层）、`evals/`（触发与路由评测集）；本轮重构拆除了旧的过程落盘机制（状态机、门禁、模板灌注、三角色协作）——实测该设计在不同 LLM 上遵从度离散，且诱发"收尾集中回填 + 反推验证器过闸"的对抗行为（真实会话中 ~80% 工具调用耗于此）。

当前版本主轴

- **两条红线**：①产物集中（`task-boot` 建目录，所有产物落 `artifacts/tasks/<task-id>/`）；②完成必须可验证 + 收尾必写 `report.md`
- **过程零强制记录**：没有 clues/narrative/相位/快照/claimLevel 等过程义务，模型专注逆向本身
- **收尾契约**：任务完成（或终止）时把任务难点、逆向思路、坑点、经验、实现路径等真实数据写进 `report.md` 六节
- **方法论保留**：交付梯度 A~E、专题路由、entrypoint/hook 纪律、停损表、双闸门验证、外部搜索纠偏全部保留为知识层

专题成熟度摘要

- `synthetic-e2e` (22): `anti-debug`, `behavior-telemetry`, `binary-codec`, `challenge-orchestration`, `compression-stream`, `dynamic-code`, `env`, `fingerprint`, `framework-runtime`, `graphql-rpc`, `instrumentation-hooking`, `jsvmp`, `media-drm`, `miniapp`, `module-federation`, `protocol`, `signature`, `streaming-runtime`, `subtlecrypto`, `userland-crypto`, `wasm`, `worker`
- `guided` (0): none published yet
- `closed-loop` (13): `anti-tamper`, `ast-deobfuscation`, `beacon-reporting`, `bundle-loader`, `cross-context-coordination`, `frame`, `grpc-web`, `microfrontend-runtime`, `session`, `source-map`, `storage`, `webauthn-passkey`, `webrtc-datachannel`
- `reference-only` (0): none published yet

这里的成熟度表示**专题闭环能力分层**，不是历史任务计数。

默认成功标准

默认成功标准不是"浏览器逐字节一致"或"内部机理解释得更细"，而是：

- 请求更接近成功
- 本地复现更接近可运行
- 解密 / 解码结果更接近可验证
- 纯算法边界被提取并成功迁移到目标宿主
- report.md 六节内容与真实产物、验证结果对得上

只有当用户显式要求时，才把"浏览器端逐字节一致"升为主目标。

非目标边界

以下通常不属于 `web-reverse`：

- 普通前端开发
- 普通 Playwright / Puppeteer UI 自动化
- 页面冒烟测试、菜单/头像/按钮可见性检查
- 通用密码学教学

只有当浏览器自动化被用于复用受保护运行时、维持会话态、追踪签名/解密链、或逼近逆向交付时，才属于本 skill 范围。

维护分层速记

- 顶层执行宪法：`SKILL.md`
- 操作模板：`PROMPTS.md`
- 机器契约真源：`topics/*/topic.json`
- 稳定规则 / 治理：`docs/reference/*`
- 专题 playbook / 深水区：`references/*`
- 维护与发布流程：`docs/guides/*`
- 任务/QA/专题工具链：`tools/task|qa|topic|vm|docs/*` (`task-boot`、`check-all`、`generate-topic-docs` 等)
- 可选生命周期 hooks (仅 Claude Code 类 harness 的兜底增强，非约束力来源)：`hooks/*`
- 触发与路由评测集 (skill-creator 形态)：`evals/evals.json`

成熟度语义：

- `synthetic-e2e`：topic 已具备 synthetic 回归
- `closed-loop`：topic 已具备 task model + formal validation + QA，但尚未发布 synthetic
- `guided`：仅具备 registry-backed 指导能力，尚未达到闭环契约
- `reference-only`：只有资料，不进入闭环执行

使用时要始终记住

- 不要把"本轮新增证据"当作暂停理由
- 不要把"我会继续"当作动作
- 不要把"更细的内部解释"误当成有效推进
- 先选对任务模式与交付梯度，再决定是否要深拆
- 默认两轮没有逼近最终验收就切线；VM / WASM / 混淆微路线看是否仍持续产出高价值证据
- 外部搜索只能帮助纠偏，不能代替证据
- 结论要标清 `provisional / route-ready / acceptance-ready / delivered`

先完成用户要的逆向交付，再决定还要不要继续研究内部机理。